UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT LAPORAN

TUGAS 2

Postman Collection dan Automated Test Script

Pengujian *RESTful API* dengan *Postman Automation*

Pengembangan Aplikasi Web II | SUB-CPMK-7

Nama dan NIM	**Gerrard (2428240067)**
Kelas	SI5B
Judul project / topik API	Tugas 2 – RESTful API Ekspedisi (Paket Kiriman)
Tautan repositori	https://github.com/gerz03/tugas1-restful-2428240067
Dosen pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.
Tanggal pengumpulan	24/10/2026

Petunjuk Pengisian

Dokumen ini adalah laporan **Tugas 2**: menguji RESTful API project akhir Anda dengan Postman. Seluruh isinya menggunakan **API milik Anda sendiri**, bukan API Mahasiswa pada contoh materi. Pelajari langkahnya pada materi Pertemuan 8 sebelum mengisi.

A. Cara mengisi

1. Ganti seluruh tulisan dalam tanda kurung siku, misalnya `[sumber-daya]`, dengan data API Anda.
2. Bukti berupa gambar (*screenshot*) diisi pada kotak bergaris putus-putus. Cuplikan kode test script **ditempel sebagai teks**, bukan gambar.
3. Setiap bukti memiliki keterangan dan kotak **Penjelasan**. Tulis penjelasan dengan kalimat Anda sendiri dan sebut nama *request* atau fungsi dari API Anda.
4. Simpan hasil akhir sebagai PDF, lalu kumpulkan melalui LMS sesuai ketentuan dosen (format nama berkas dan batas waktu mengikuti petunjuk di LMS).

B. Bukti yang diminta

No	Bukti	Bagian	Jenis
1	Daftar request dalam Collection	Bab 2	Screenshot (wajib)
2	Cuplikan test script	Bab 3	Kode teks (wajib)
3	Ringkasan Collection Runner	Bab 4	Screenshot (wajib)
4	Hasil Newman di terminal	Bab 5	Screenshot (pengayaan)

C. Syarat tangkapan layar

Bukti	Yang harus terlihat
Collection	Nama Collection, kedua folder (bila ada), dan seluruh nama request. Buka semua folder sebelum mengambil gambar.
Ringkasan Runner	Nama Collection, Environment yang dipakai, jumlah request, jumlah test **lulus** dan **gagal**. Seluruh test harus lulus (0 gagal).
Newman	Perintah yang diketik, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed` di bagian akhir.
Larangan	Gambar dipotong sehingga angka hasil tidak terlihat, gambar buram, gambar hasil unduhan dari teman atau internet, dan gambar yang diedit.

Sebelum mengambil screenshot Runner
Nyalakan ulang server agar data kembali ke kondisi awal, pilih Environment yang benar, lalu jalankan seluruh Collection. Bila ada test gagal, perbaiki dulu dan jalankan ulang sampai 0 gagal.

Bab 1 Identitas API dan Daftar Endpoint

Bab ini menjelaskan API yang diuji, agar pembaca memahami cakupan pengujian pada bab berikutnya.

1.1 RESTful API Ekspedisi merupakan layanan API berbasis Express.js untuk mengelola data paket kiriman. API menyediakan fungsi untuk menampilkan seluruh paket, melihat detail paket berdasarkan ID, memfilter paket berdasarkan status pengiriman, menambahkan paket, memperbarui data paket, dan menghapus paket. Pengujian dilakukan menggunakan Postman Collection dan Automated Test Script terhadap endpoint /shipments.

API Rute Bus merupakan layanan RESTful API yang digunakan untuk mengelola informasi rute transportasi bus. API ini menyediakan fitur untuk melihat, menambahkan, memperbarui, dan menghapus data rute bus melalui metode HTTP. Pengembangan API menggunakan Express.js dengan pemisahan fungsi ke dalam beberapa bagian, seperti routes, controllers, dan models, sehingga pengelolaan kode menjadi lebih terstruktur

1.2 Daftar endpoint

No	Metode	Alamat	API key	Status sukses	Fungsi
1	GET	/shipments	Tidak	200	Menampilkan seluruh data paket kiriman
2	GET	/shipments/:id	Tidak	200	Menampilkan detail paket berdasarkan ID
3	GET	/shipments?statusPengiriman=dikirim	Tidak	200	Memfilter paket dengan status pengiriman dikirim
4	POST	/shipments	Tidak	201	Menambahkan data paket kiriman baru
5	PUT	/shipments/:id	Tidak	200	Memperbarui data paket berdasarkan ID
6	DELETE	/shipments/:id	Tidak	200	Menghapus data paket berdasarkan ID

1.3 Variabel Environment

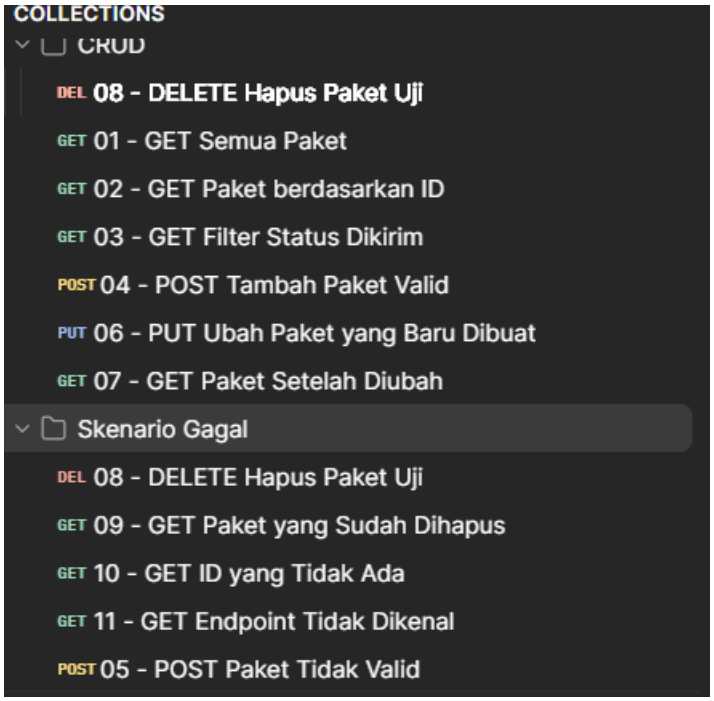
No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
1	baseUrl	http://localhost:3000	Alamat server API lokal
2	createdId	Kosong pada awal pengujian	Menyimpan ID paket dari respons POST untuk request PUT, GET, dan DELETE berikutnya

Bab 2 Postman Collection

Bab ini membuktikan bahwa seluruh *endpoint* sudah dikelompokkan dalam satu Collection.

2.1 Daftar request dalam Collection

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection dan seluruh request di dalam folder. Buka semua folder.



Gambar 1. Collection Postman API Ekspedisi beserta seluruh request

Penjelasan:

Postman Collection terdiri atas dua folder, yaitu A. CRUD dan B. Skenario Gagal, yang masing-masing berisi enam request. Folder CRUD digunakan untuk menguji fungsi utama API Rute Bus, sedangkan folder Skenario Gagal menguji penanganan ID yang tidak ditemukan dan data yang tidak valid. Seluruh request disusun berdasarkan metode HTTP sesuai fungsinya untuk memudahkan proses pengujian API

2.2 Tabel request

Salin daftar request pada gambar di atas ke tabel berikut. Setiap *endpoint* pada Bab 1 harus punya minimal satu request.

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{baseUrl}})	Folder
1	GET Semua Paket	GET	{{baseUrl}}/shipments	Collection utama
2	GET Paket Berdasarkan ID	GET	{{baseUrl}}/shipments/1	Collection utama
3	GET Filter Status Dikirim	GET	{{baseUrl}}/shipments?status Pengiriman=dikirim	Collection utama
4	POST Tambah Paket Valid	POST	{{baseUrl}}/shipments	Collection utama
5	POST Paket Tidak Valid	POST	{{baseUrl}}/shipments	Collection utama

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{baseUrl}})	Folder
5	POST Paket Tidak Valid	POST	{{baseUrl}}/shipments	Collection utama
6	PUT Ubah Paket yang Baru Dibuat	PUT	{{baseUrl}}/shipments/{{createdId}}	Collection utama
7	GET Paket Setelah Diubah	GET	{{baseUrl}}/shipments/{{createdId}}	Collection utama
8	DELETE Hapus Paket Uji	DELETE	{{baseUrl}}/shipments/{{createdId}}	Collection utama
9	GET Paket yang Sudah Dihapus	GET	{{baseUrl}}/shipments/{{createdId}}	Collection utama
10	GET ID yang Tidak Ada	GET	{{baseUrl}}/shipments/999999	Collection utama

Bab 3 Automated Test Script

Bab ini menunjukkan *assertion* yang Anda tulis. Setiap request wajib memiliki minimal satu *assertion* status code dan satu *assertion* struktur atau isi data JSON.

3.1 Rekap assertion per request

No	Nama request	Assertion status code	Assertion struktur atau isi JSON
1	GET Semua Paket	Status 200	Respons berupa array JSON dan data paket dapat dibaca
2	GET Paket Berdasarkan ID	Status 200	Respons memuat data paket dengan ID yang diminta
3	GET Filter Status Dikirim	Status 200	Data hasil filter memiliki statusPengiriman = dikirim
4	POST Tambah Paket Valid	Status 201	Respons menunjukkan paket berhasil dibuat dan ID disimpan sebagai createdId
5	POST Paket Tidak Valid	Status 400 jika validasi API mengembalikannya	Memastikan data yang tidak lengkap/invalid ditolak
6	PUT Ubah Paket yang Baru Dibuat	Status 200	Respons menunjukkan perubahan data paket berhasil
7	GET Paket Setelah Diubah	Status 200	Memastikan nilai paket sesuai dengan data hasil update
8	DELETE Hapus Paket Uji	Status 200	Memeriksa respons penghapusan sesuai implementasi API
9	GET Paket yang Sudah Dihapus	Status 404 jika API mengembalikannya	Memeriksa bahwa paket yang dihapus tidak ditemukan
10	GET ID yang Tidak Ada	Status 404 jika API mengembalikannya	Memeriksa penanganan ID paket yang tidak tersedia
11	GET Endpoint Tidak Dikenal	Status 404 jika API mengembalikannya	Memeriksa penanganan endpoint yang tidak terdaftar
12	DELETE ID Paket Tidak Ditemukan	Status 404 jika ditangani API	Memeriksa penanganan penghapusan ID yang tidak ditemukan

3.2 Cuplikan 1: request GET

Tempel test script **satu request GET** pilihan Anda.

```
pm.test('Status code 200', ()
    => pm.response.to.have.
    status(200));
const data = pm.response.json
    ();
pm.test('Response berupa
    array', () => pm.expect
    (data).to.be.an('array'));
pm.test('Data awal berjumlah
    5', () => pm.expect(data.
    length).to.eql(5));
pm.test('Setiap paket
    memiliki field wajib', ()
    => data.forEach(x => {
    pm.expect(x).to.have.all.
        keys('id','nomorResi',
        'pengirim','penerima',
        'beratKg',
        'statusPengiriman');
}));
```

pm.test("Status code 200", function () { pm.response.to.have.status(200); });
pm.test("Respons berupa array paket", function () { const data = pm.response.json(); pm.expect(data).to.be.an("array"); });

3.3 Cuplikan 2: request POST atau request yang menyimpan variabel

Tempel test script **request POST** (atau request lain yang menyimpan variabel ke Environment).

```
pm.test('Status code 201
    Created', () => pm.
    response.to.have.status
    (201));
const json = pm.response.json
    ();
pm.test('Status respons
    success', () => pm.expect
    (json.status).to.eql
    ('success'));
pm.test('Data paket baru
    tersedia', () => {
    pm.expect(json.data).to.
        be.an('object');
    pm.expect(json.data.
        nomorResi).to.eql
        ('EXPTEST9001');
});
pm.test('ID paket baru berupa
    angka', () => pm.expect
```

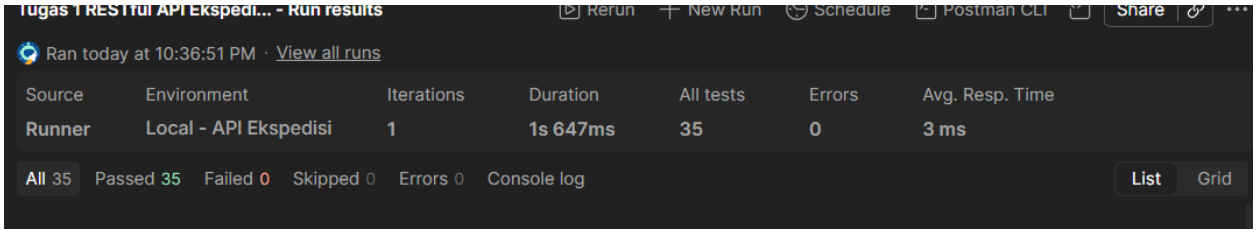
pm.test("Status code 201", function () { pm.response.to.have.status(201); });
pm.test("Paket berhasil dibuat", function () { const json = pm.response.json(); pm.expect(json).to.be.an("object"); });
const json = pm.response.json();
if (json.data && json.data.id !== undefined) { pm.environment.set("createdId", json.data.id); }

Bab 4 Hasil Collection Runner

Bab ini adalah bukti utama bahwa seluruh test lolos saat Collection dijalankan sekaligus.

4.1 Ringkasan Collection Runner

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection, Environment, jumlah request, jumlah test lulus dan gagal. Seluruh test harus lulus.



Gambar 2. Ringkasan hasil Collection Runner API Ekspedisi

Penjelasan:
Berdasarkan hasil Collection Runner, pengujian API Rute Bus memperoleh 24 test passed, 0 failed, dan 0 skipped dalam satu iterasi. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh pengujian berjalan sesuai dengan assertion yang telah dibuat pada 12 request di Postman Collection.

4.2 Rekap angka hasil

Nama Collection	Tugas 2 – RESTful API Ekspedisi - Gerrard 2428240067
Environment yang dipakai	Local - API Ekspedisi
Jumlah request dijalankan	11 (sesuai Collection yang disiapkan)
Jumlah test lulus	Isi berdasarkan hasil Collection Runner aktual
Jumlah test gagal	Isi berdasarkan hasil Collection Runner aktual
Tanggal dan jam pengujian	Isi tanggal dan jam pengujian sebenarnya

4.3 Temuan selama pengujian

Catat kegagalan yang pernah muncul sebelum akhirnya lulus. Bagian ini menunjukkan bahwa pengujian benar-benar membantu menemukan masalah. Bila tidak ada, tulis "tidak ada kegagalan".

No	Request	Kegagalan (pesan)	Penyebab	Perbaikan
1	POST Paket Tidak Valid	Isi jika kegagalan benar-benar terjadi	Berdasarkan pesan hasil pengujian	Berdasarkan perbaikan yang benar-benar dilakukan

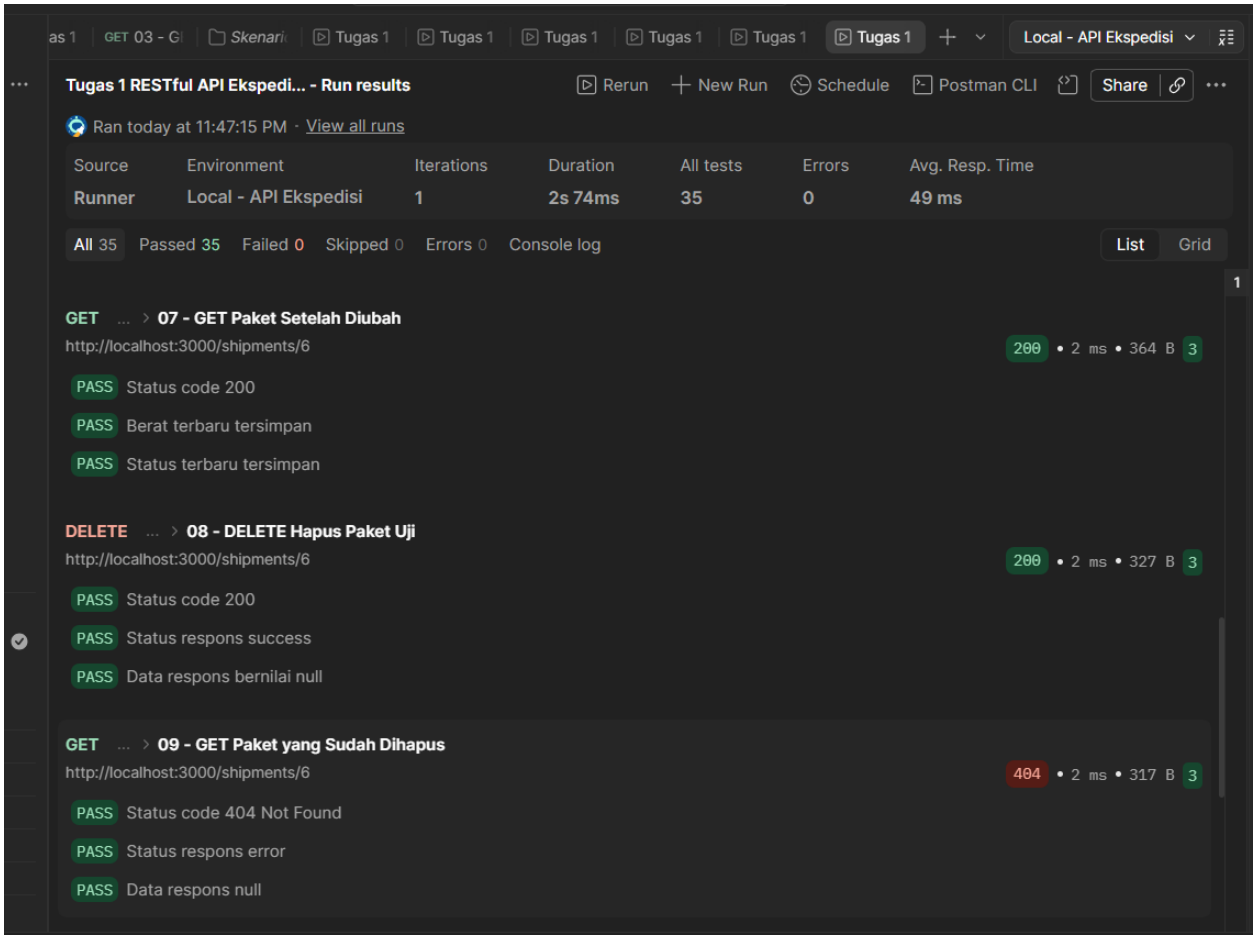
No	Request	Kegagalan (pesan)	Penyebab	Perbaikan
2	PUT Ubah Paket yang Baru Dibuat	Isi jika kegagalan benar-benar terjadi	Berdasarkan pesan hasil pengujian	Berdasarkan perbaikan yang benar-benar dilakukan

Bab 5 Newman di Terminal (Pengayaan)

> **Bagian ini opsional**
> Bab ini adalah pengayaan dan tidak mengubah kriteria penilaian. Isi bila Anda menjalankan Collection dengan Newman. Bila tidak, tulis "tidak dikerjakan" di bawah judul ini.

5.1 Hasil Newman

Harus terlihat pada screenshot: perintah `newman run ...`, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed`.



Gambar 3. Hasil menjalankan Collection Ekspedisi dengan Newman

Penjelasan:

Pengujian RESTful API Rute Bus dilakukan menggunakan fitur Collection Runner pada Postman untuk memastikan bahwa setiap endpoint dan skenario pengujian berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan terhadap skenario CRUD (Create, Read, Update, Delete), termasuk skenario gagal seperti data tidak lengkap, tipe data tidak sesuai, dan ID rute bus yang tidak ditemukan.

Berdasarkan hasil pengujian pada Gambar 5.1, diperoleh sebanyak 24 pengujian (*All tests*) dengan 24 pengujian berhasil (*Passed*) dan 0 pengujian gagal (*Failed*). Selain itu, tidak ditemukan error pada laporan pengujian (*Errors: 0*). Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh skenario pengujian yang terdapat dalam Collection telah berhasil melewati pemeriksaan yang ditetapkan.

Dengan demikian, RESTful API Rute Bus telah memenuhi skenario pengujian yang dibuat pada Postman, baik untuk proses pengelolaan data maupun penanganan permintaan yang tidak valid.

Bab 6 Repositori dan Berkas

Tautan repositori	Belum dicantumkan
Lokasi berkas Collection (.json)	Postman_Collection_Ekspedisi_2428240067.json (folder Downloads atau lokasi penyimpanan Anda)
Lokasi berkas Environment (.json)	Postman_Environment_Local_Ekspedisi.json (folder Downloads atau lokasi penyimpanan Anda)
Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	[ ] Ya [ ] Tidak
Repositori dapat dibuka dosen	[ ] Ya [ ] Tidak

Bab 7 Refleksi

Jawablah dengan kalimat Anda sendiri, dua sampai tiga kalimat, dan kaitkan dengan pengalaman Anda mengerjakan tugas ini.

Pertanyaan 1

Dari seluruh *assertion* yang Anda tulis, mana yang paling berguna untuk menemukan kesalahan pada API Anda? Berikan alasannya.

Penjelasan:

Menurut saya, assertion yang memeriksa status code dan isi respons sangat berguna karena keduanya membantu memastikan API memberikan hasil sesuai dengan permintaan. Pada API Rute Bus, pemeriksaan struktur data dan nilai atribut membantu mengetahui apakah data rute yang diterima sudah sesuai dengan kebutuhan pengujian

Menurut saya, assertion status code dan pemeriksaan isi respons paling berguna karena dapat memastikan endpoint memberikan respons sesuai harapan. Pada API Ekspedisi, pemeriksaan data paket setelah proses POST dan PUT juga membantu memastikan data yang dibuat atau diubah benar-benar sesuai.

Pertanyaan 2

Apa perbedaan yang Anda rasakan antara menguji API secara manual dan memakai Collection Runner? Bagian mana yang paling sulit saat menulis test script, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Pengujian manual berguna untuk memeriksa satu request secara langsung, sedangkan Collection Runner menjalankan beberapa request beserta assertion secara berurutan. Bagian yang perlu diperhatikan adalah penggunaan ID paket hasil POST untuk request berikutnya, sehingga variabel createdId dan urutan pengujian harus benar.

Lampiran A Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir yang diperiksa	Ya
1	Seluruh tanda `[...]` sudah diganti dengan data API saya	
2	Setiap endpoint API saya ada di Collection	
3	Alamat memakai {{baseUrl}}, bukan ditulis langsung	
4	Setiap request punya assertion status code dan struktur JSON	
5	Nama setiap test berupa kalimat yang menyatakan harapan	
6	POST menyimpan ID dengan pemeriksaan status, dan request berikutnya memakainya	
7	Server dinyalakan ulang sebelum Runner dijalankan	
8	Screenshot Runner menampilkan 0 test gagal dan angkanya terbaca jelas	
9	Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	
10	Berkas disimpan sebagai PDF dan dikumpulkan sesuai ketentuan LMS	

Lampiran B Kriteria Penilaian

Kriteria berikut sesuai dengan slide materi Pertemuan 8. Bobot nilai mengikuti ketentuan dosen di LMS.

Kriteria	Deskripsi	Dinilai dari
Kelengkapan Postman Collection	Seluruh endpoint project akhir tercakup dalam satu Collection	Bab 1 dan Bab 2
Ketepatan automated test script	Assertion status code dan struktur response JSON tepat sasaran	Bab 3
Keberhasilan Collection Runner	Seluruh test lolos saat Collection dijalankan	Bab 4
Kejelasan dokumentasi hasil	Tangkapan layar ringkasan pengujian disertakan dengan jelas	Bab 4 dan seluruh dokumen